

ICC4200 - Sistemas Embebidos 202610

Laboratorio 3: TinyML

Ejercicio 2.1: Person Detection con imágenes estáticas

Integrantes:

Beatrice Bretti

Julián Pineda

Simón Alonso

Matías García-Huidobro

Fecha: 4 de junio de 2026

1. Objetivo

El objetivo de esta sección fue ejecutar el ejemplo `person_detection` de TensorFlow Lite Micro sobre una placa ESP32-S3, utilizando imágenes estáticas del equipo. Para cada imagen se registró la salida del modelo, indicando el porcentaje asociado a la clase `person` y a la clase `no person`.

El entregable solicitado corresponde a mostrar cada imagen utilizada y cómo fue clasificada por el modelo.

2. Metodología

Se utilizó el proyecto `person_detection` de `esp-tflite-micro` en modo `CLI_ONLY_INFERENCE`. Este modo permite ejecutar inferencia sobre imágenes estáticas embebidas en el proyecto, sin utilizar cámara en tiempo real.

Debido a que la consola serial no permitía ingresar correctamente comandos de forma manual, se modificó el programa para ejecutar automáticamente la inferencia sobre las imágenes disponibles. En este caso, se evaluaron cuatro imágenes del equipo, numeradas desde `image0` hasta `image3`.

Para cada imagen, el modelo entregó dos puntajes:

- **person score:** probabilidad estimada de que la imagen contenga una persona.
- **no person score:** probabilidad estimada de que la imagen no contenga una persona.

La clasificación final se definió según el puntaje mayor.

3. Resultados

En la Tabla 1 se resumen los resultados obtenidos para cada imagen.

Cuadro 1: Resultados de clasificación del modelo `person_detection`.

Imagen	Person score	No person score	Clasificación
image0	95 %	5 %	Persona
image1	95 %	5 %	Persona
image2	94 %	6 %	Persona
image3	95 %	5 %	Persona

4. Imágenes clasificadas

4.1. Beatrice



Figura 1: Imagen 0 utilizada para la inferencia.

Resultado obtenido:

- Person score: 95 %
- No person score: 5 %
- Clasificación final: **Persona**
- Tiempo de inferencia: 58 ms

4.2. Simón

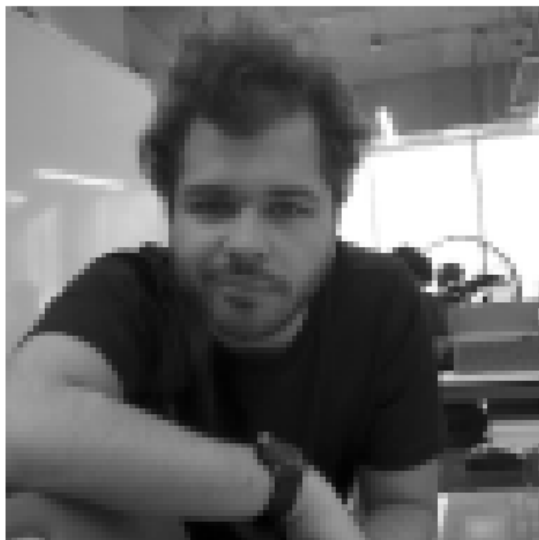


Figura 2: Imagen 1 utilizada para la inferencia.

Resultado obtenido:

- Person score: 95 %
- No person score: 5 %
- Clasificación final: **Persona**
- Tiempo de inferencia: 58 ms

4.3. Matías



Figura 3: Imagen 2 utilizada para la inferencia.

Resultado obtenido:

- Person score: 94 %
- No person score: 6 %
- Clasificación final: **Persona**
- Tiempo de inferencia: 58 ms

4.4. Julián



Figura 4: Imagen 3 utilizada para la inferencia.

Resultado obtenido:

- Person score: 95 %
- No person score: 5 %
- Clasificación final: **Persona**
- Tiempo de inferencia: 58 ms

5. Análisis breve

Los resultados muestran que las cuatro imágenes evaluadas fueron clasificadas como **Persona**. En todos los casos, el puntaje de la clase **person** fue claramente mayor que el puntaje de la clase **no person**. La imagen con menor puntaje de persona fue **image2**, con 94 %, pero aun así la diferencia respecto a la clase contraria fue amplia.

Además, el tiempo de inferencia fue estable en todas las imágenes, con un valor aproximado de 58 ms por imagen. Esto indica que, para imágenes del mismo tamaño y procesadas por el mismo modelo, el costo computacional de la inferencia se mantuvo prácticamente constante.

6. Salida serial obtenida

A continuación se muestra la salida serial relevante utilizada para obtener los resultados:

```
I (694) [esp_cli]: Running static images automatically
I (694) [esp_cli]: Running detect_image 0
Total time = 56
FC time = 0
DC time = 24
conv time = 31
Pooling time = 0
add time = 0
mul time = 0
person score:95%, no person score 5%
I (754) [esp_cli]: Time required for image 0 inference is 58 ms

I (1764) [esp_cli]: Running detect_image 1
Total time = 56
FC time = 0
DC time = 24
conv time = 31
Pooling time = 0
add time = 0
mul time = 0
person score:95%, no person score 5%
I (1814) [esp_cli]: Time required for image 1 inference is 58 ms

I (2824) [esp_cli]: Running detect_image 2
Total time = 56
FC time = 0
DC time = 24
conv time = 31
Pooling time = 0
add time = 0
mul time = 0
person score:94%, no person score 6%
I (2874) [esp_cli]: Time required for image 2 inference is 58 ms

I (3884) [esp_cli]: Running detect_image 3
Total time = 56
FC time = 0
DC time = 24
conv time = 31
Pooling time = 0
add time = 0
mul time = 0
person score:95%, no person score 5%
I (3934) [esp_cli]: Time required for image 3 inference is 58 ms
```

7. Conclusión

Se logró ejecutar correctamente el modelo `person_detection` sobre la ESP32-S3 utilizando imágenes estáticas. Las cuatro imágenes evaluadas fueron clasificadas como **Persona**, con puntajes entre 94 % y 95 %. El tiempo de inferencia fue aproximadamente constante, cercano a 58 ms por imagen.